Bundesgesetzblatt

Teil I

2026 **Ausgegeben zu Bonn am 23. September 2026** **Nr. 269**

Dreißigste Verordnung zur Änderung der Zweihundertachtzehnten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Flughafen Düsseldorf)

Vom 16. September 2026

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung verordnet aufgrund

– des § 33 Absatz 2 der Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist, und

– des § 32 Absatz 4c Satz 2 des Luftverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 224) geändert worden ist,

im Benehmen mit dem Umweltbundesamt:

Artikel 1

Änderung der Zweihundertachtzehnten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Flughafen Düsseldorf)

Die Zweihundertachtzehnte Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Flughafen Düsseldorf) vom 20. August 2004 (BAnz. S. 21 673), die zuletzt durch Artikel 37 der Verordnung vom 30. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 339) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

   a) Die Absätze 3 und 4 werden durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt:

   „(3) Die nachstehend aufgeführten Meldepunkte werden als Schnittpunkte der Leitstrahlen von Funknavigationsanlagen und durch Angabe von DME-Werten wie folgt festgelegt:

Meldepunkt	Definition
ELBAL	R 263 – 16,9 DME GMH R 263 GMH/R 132 BAM
LIPMI	R 114 – 21,8 DME DUS R 325 – 22,7 DME COL

(4) Die nachstehend aufgeführten Wegpunkte werden anhand von Koordinaten wie folgt festgelegt:

Wegpunkt	Koordinaten	
ABAMI	N 51 25 29,82	O 007 16 50,15
ANAVI	N 51 18 43,07	O 007 23 18,45
BAM	N 51 19 39,93	O 007 10 37,14
BETZO	N 50 58 00,02	O 007 44 11,04
BOMBA	N 51 33 06,00	O 007 06 25,00
COL	N 50 47 00,70	O 007 35 39,03
DEGOM	N 51 09 51,15	O 007 40 25,88
DIKMI	N 51 11 43,59	O 006 33 51,45
DL007	N 51 15 17,52	O 006 42 00,58
DL013	N 51 20 30,46	O 006 52 58,37
DL050	N 51 19 53,79	O 006 51 42,56
DL051	N 51 20 28,59	O 006 53 00,51
DL052	N 51 24 41,81	O 006 50 14,15
DL053	N 51 21 02,47	O 006 54 16,39
DL054	N 51 51 41,50	O 006 49 34,13
DL058	N 51 21 15,66	O 006 54 45,95
DL070	N 51 18 11,62	O 006 47 22,94
DL071	N 51 23 41,13	O 006 49 49,75
DL073	N 51 27 47,71	O 006 49 51,52
DL074	N 51 16 44,91	O 006 44 20,98
DL075	N 51 19 58,84	O 006 36 03,13
DL078	N 51 18 37,04	O 006 30 22,04
DL230	N 51 16 17,78	O 006 44 04,71
DL231	N 51 16 30,14	O 006 43 50,04
DL234	N 51 17 39,36	O 006 40 53,26
DL235	N 51 17 18,06	O 006 41 07,27
DL236	N 51 15 51,46	O 006 43 08,01
DL237	N 51 15 59,02	O 006 42 44,82
DL239	N 51 13 28,03	O 006 37 59,54
DL240	N 51 13 25,23	O 006 37 59,99
DL241	N 51 07 43,20	O 006 38 54,64
DL242	N 51 09 12,37	O 007 20 06,64
DL243	N 51 13 38,14	O 006 38 21,26
DL244	N 51 08 43,03	O 007 05 46,75
DL245	N 51 51 28,67	O 006 44 10,19
DL246	N 51 18 51,71	O 006 41 16,71
DL247	N 51 13 37,03	O 006 38 22,68
DL248	N 51 23 12,60	O 006 41 44,34
DL400	N 51 08 25,05	O 006 40 46,00
DL402	N 51 21 40,63	O 007 23 43,91
DL403	N 51 19 27,47	O 007 18 24,73
DL404	N 51 17 14,06	O 007 13 06,08

Wegpunkt	Koordinaten	
DL405	N 51 15 00,42	O 007 07 47,94
DL406	N 51 18 59,91	O 007 03 00,38
DL407	N 51 21 24,17	O 007 08 06,27
DL408	N 51 23 48,21	O 007 13 12,70
DL409	N 51 26 12,02	O 007 18 19,66
DL410	N 51 29 47,31	O 007 26 01,12
DL418	N 51 46 58,61	O 007 01 17,11
DL419	N 51 41 23,36	O 007 08 03,82
DL420	N 51 38 59,10	O 007 02 55,68
DL421	N 51 36 34,62	O 006 57 48,09
DL422	N 51 34 09,90	O 006 52 41,04
DL423	N 51 13 46,18	O 006 25 43,65
DL424	N 51 17 17,76	O 006 33 03,90
DL425	N 51 22 08,51	O 006 43 12,35
DL426	N 51 26 58,38	O 006 53 22,94
DL427	N 51 29 22,99	O 006 58 29,02
DL428	N 51 31 47,45	O 007 03 35,83
DL429	N 51 34 11,68	O 007 08 43,19
DL430	N 51 37 47,61	O 007 16 25,25
DL450	N 51 33 47,56	O 007 21 13,61
DL452	N 51 30 11,95	O 007 13 31,85
DL454	N 51 27 47,93	O 007 08 24,69
DL455	N 51 25 23,68	O 007 03 18,07
DL456	N 51 25 36,58	O 007 03 02,52
DL500	N 51 10 47,40	O 006 58 53,02
DL505	N 51 14 46,40	O 006 54 05,25
DL506	N 51 12 21,60	O 006 49 01,01
DL507	N 51 09 56,50	O 006 43 57,14
DL508	N 51 07 31,19	O 006 38 53,81
DL509	N 51 05 05,65	O 006 33 51,01
DL510	N 51 02 39,90	O 006 28 48,74
DL520	N 51 28 39,89	O 006 43 01,62
DL521	N 51 15 40,38	O 006 23 24,06
DL522	N 51 22 39,01	O 006 28 29,04
DL523	N 51 25 04,79	O 006 33 33,51
DL524	N 51 27 30,34	O 006 38 38,51
DL525	N 51 22 44,13	O 006 44 27,11
DL526	N 51 20 18,83	O 006 39 22,33
DL527	N 51 17 53,03	O 006 34 18,18
DL528	N 51 15 27,57	O 006 29 14,39
DL529	N 51 13 01,62	O 006 24 11,23
DL530	N 51 10 35,44	O 006 19 08,60

Wegpunkt	Koordinaten	
DL550	N 51 06 37,77	O 006 23 59,09
DL555	N 51 09 03,73	O 006 29 01,54
DL556	N 51 09 16,60	O 006 28 45,86
DL901	N 51 15 10,54	O 006 41 45,81
DL902	N 51 15 15,61	O 006 35 48,24
DL903	N 51 17 33,66	O 006 38 52,09
DL904	N 51 17 55,49	O 006 30 45,15
DL905	N 51 16 02,40	O 006 16 44,79
DL906	N 51 13 33,66	O 006 24 55,06
DODEN	N 50 36 08,12	O 008 05 35,70
DOMUX	N 51 25 11,46	O 007 32 10,88
DUS	N 51 16 59,48	O 006 45 13,41
ELBAL	N 51 09 25,41	O 007 26 46,52
ELDAR	N 51 01 23,00	O 006 40 46,00
ERKUM	N 51 37 11,95	O 006 41 46,66
GMH	N 51 10 13,84	O 007 53 31,34
HALME	N 51 42 19,00	O 007 12 00,00
KULIX	N 51 21 04,82	O 008 14 50,05
KUMIK	N 50 50 11,71	O 008 04 23,97
LIPMI	N 51 07 06,32	O 007 16 08,33
LMA	N 51 22 15,29	O 006 23 41,73
LUSIX	N 51 42 24,50	O 006 53 05,58
MAMIB	N 51 13 18,86	O 007 42 37,19
METMA	N 51 22 59,21	O 006 58 11,99
MEVEL	N 51 51 17,18	O 007 12 34,23
MODRU	N 51 01 02,96	O 006 05 24,28
NATOS	N 51 11 29,48	O 006 34 04,52
NETEX	N 51 19 40,87	O 006 16 16,88
NIKOG	N 51 29 49,25	O 006 56 36,85
NUDGO	N 51 24 49,05	O 008 26 27,39
NVO	N 50 49 21,63	O 006 38 11,52
ORSOV	N 51 33 44,11	O 006 40 15,02
PISAP	N 51 47 38,47	O 006 38 25,47
REGNO	N 51 23 09,64	O 006 57 51,21
RW05L	N 51 17 07,13	O 006 45 07,64
RW05R	N 51 16 52,45	O 006 45 19,47
RW23L	N 51 17 39,43	O 006 46 58,07
RW23R	N 51 17 48,25	O 006 46 33,93
SONEB	N 52 01 25,00	O 006 45 51,00
UBORO	N 51 22 29,70	O 006 27 00,19
VEBAK	N 51 27 28,72	O 006 20 53,04“.

b) Absatz 7 wird durch den folgenden Absatz 7 ersetzt:

„(7) Die in den §§ 2 bis 7 festgelegten Flugverfahren sind im Luftfahrthandbuch, Teil AD, in Kartenform dargestellt."

2. § 2 Absatz 1 bis 4 wird durch die folgenden Absätze 1 bis 4 ersetzt:

„(1) Die konventionellen Anflugverfahren beginnen an dem in Absatz 2 festgelegten Anfangsanflugfix. Die Peilungen und Kurse der konventionellen Anflugverfahren sind in Grad missweisend angegeben.

(2) Als Anfangsanflugfix (IAF) wird Düsseldorf DVOR/DME (DUS) festgelegt.

(3) Das Warteverfahren wird wie folgt festgelegt:

Wartepunkt	Missweisender Anflugkurs	Mindest-wartehöhe	Kurven-führung	Anmerkungen
1	2	3	4	5
Düsseldorf DVOR/DME (DUS)	146	3000	links	–

(4) Die Anflugverfahren werden wie folgt festgelegt:

1. ILS/DME-Anflug zur Landebahn 05L, ausgehend von Düsseldorf DVOR/DME (DUS)

Abflug von DUS (IAF) in mindestens 4000 auf R 246 DUS (Kurs 246°) in mindestens 4000 und Sinkflug auf 3000 beginnen; bei 13,3 DME IDNE (13,1 DME DUS) Linkskurve in mindestens 3000 mit maximal 220 kt einleiten und über 13,1 DME IDNE (12,9 DME DUS) ILS-Landekurs 050° des ILS IDNE in 3000 erfliegen (IF); Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem ILS-Gleitweg. Hierbei ist 4,3 DME IDNE (4,1 DME DUS) in 1480 zu überfliegen.

Bei Anflügen ohne Gleitwegführung (LOC/DME) ist der Sinkflug mit 5,2 % auf dem Landekurs 050° des LOC IDNE bei DIKMI (9,1 DME IDNE/8,9 DME DUS) (FAF) nicht unter 3000 zu beginnen. 7,2 DME IDNE (7,0 DME DUS) ist nicht unter 2400 und 2,7 DME IDNE (2,5 DME DUS) nicht unter 970 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: 0,7 DME IDNE (0,5 DME DUS).

Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
Betriebsstufe I	358 (242)	370 (254)	379 (263)	389 (273)	
Anflug ohne Gleitweg-führung (LOC/DME)	480 (370)				–

Fehlanflugverfahren: Steigflug auf Steuerkurs 050° bis zum Erfliegen von 1,6 DME IDNE (1,8 DME DUS); Linkskurve, auf Steuerkurs 007° bis zum Erfliegen von 7,0 DME IDNE (7,3 DME DUS); Linkskurve, Direktflug bis DUS mit Steigflug auf 4000.

Der Fehlanflug ist während der ersten Kurve mit maximal 190 kt und danach mit maximal 230 kt durchzuführen.

2. ILS/DME-Anflug zur Landebahn 05R, ausgehend von Düsseldorf DVOR/DME (DUS)

Abflug von DUS (IAF) auf R 245 DUS (Kurs 245°) in mindestens 4000 und Sinkflug auf 3000 beginnen; bei 13,1 DME DUS (13,3 DME IDNE) Linkskurve in mindestens 3000 mit maximal 220 kt einleiten und über 13,1 DME IDSE (12,9 DME DUS) ILS-Landekurs 050° des ILS IDSE in 3000 erfliegen (IF); Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem ILS-Gleitweg. Hierbei wird 4,2 DME IDSE (4,0 DME DUS) in 1460 überflogen.

Bei Anflügen ohne Gleitwegführung (LOC/DME) ist der Sinkflug mit 5,2 % auf dem Landekurs 050° des LOC IDSE bei NATOS (9,1 DME IDSE/8,9 DME DUS) (FAF) nicht unter 3000 zu beginnen. 7,2 DME IDSE (7,0 DME DUS) ist nicht unter 2400 und 2,7 DME IDSE (2,5 DME DUS) nicht unter 970 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: 0,8 DME IDSE (0,7 DME DUS).

Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
Betriebsstufe I	258 (138)	270 (150)	328 (208)	338 (218)	
Betriebsstufe II	170 (50)	187 (67)	199 (79)	213 (93)	
Betriebsstufe III	bis zu einer Landebahnsicht (RVR) von mindestens 75 m erlaubt				
Anflug ohne Gleitweg-führung (LOC/DME)	560 (440)				–

Fehlanflugverfahren: Steigflug auf Steuerkurs 050° bis zum Erfliegen von 6,0 DME DUS (5,8 DME IDNE); Linkskurve, auf Steuerkurs 320° bis zum Kreuzen von R 012 DUS; Linkskurve, Direktflug bis DUS mit Steigflug auf 4000.

Der Fehlanflug ist während der ersten Kurve mit maximal 220 kt und danach mit maximal 230 kt durchzuführen.

3. ILS/DME-Anflug zur Landebahn 23L, ausgehend von Düsseldorf DVOR/DME (DUS)

Abflug von DUS (IAF) auf R 036 DUS (Kurs 036°) in mindestens 4000 und Sinkflug auf 3000 beginnen; bei 14,4 DME DUS (14,1 DME IDNE) Rechtskurve in mindestens 3000 mit maximal 220 kt einleiten und über 13,0 DME IDSW (14,1 DME DUS) (IF) ILS-Landekurs 230° des ILS IDSW in 3000 erfliegen; Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem ILS-Gleitweg. Hierbei wird 5,4 DME IDSW (6,5 DME DUS) in 1850 überflogen.

Bei Anflügen ohne Gleitwegführung (LOC/DME) ist der Sinkflug mit 5,2 % auf dem Landekurs 230° des LOC IDSW bei METMA (9,0 DME IDSW/10,1 DME DUS) (FAF) nicht unter 3000 zu beginnen. 2,9 DME IDSW (4,0 DME DUS) ist nicht unter 1050 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: 0,2 DME IDSW (1,3 DME DUS).

Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
Betriebsstufe I	277 (139)	290 (152)	298 (160)	308 (170)	
Betriebsstufe II	185 (47)	203 (65)	214 (76)	229 (91)	233 (95)
Betriebsstufe III	bis zu einer Landebahnsicht (RVR) von mindestens 75 m erlaubt				
Anflug ohne Gleitwegführung (LOC/DME)	510 (370)				–

Fehlanflugverfahren: Steigflug auf Steuerkurs 230° bis zum Erfliegen von 2,6 DME DUS (2,8 DME IDNE); Rechtskurve, auf Steuerkurs 307° bis zum Kreuzen von R 277 DUS; Rechtskurve, Direktflug bis DUS mit Steigflug auf 4000.

Der Fehlanflug ist während der ersten Kurve mit maximal 220 kt und danach mit maximal 230 kt durchzuführen.

4. ILS/DME-Anflug zur Landebahn 23R, ausgehend von Düsseldorf DVOR/DME (DUS)

Abflug von DUS (IAF) auf R 035 DUS (Kurs 035°) in mindestens 4000 und Sinkflug auf 3000 beginnen; bei 14,4 DME DUS (14,1 DME IDNE) Rechtskurve in mindestens 3000 mit maximal 220 kt einleiten und ILS-Landekurs 230° des ILS IDNW in 3000 erfliegen (IF); Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem ILS-Gleitweg. Hierbei wird 5,5 DME IDNW (6,5 DME DUS) in 1860 überflogen.

Bei Anflügen ohne Gleitwegführung (LOC/DME) ist der Sinkflug mit 5,2 % auf dem Landekurs 230° des LOC IDNW bei REGNO (9,1 DME IDNW/10,0 DME DUS) (FAF) nicht unter 3000 zu beginnen. 3,0 DME IDNW (4,0 DME DUS) ist nicht unter 1070 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: 0,8 DME IDNW (1,8 DME DUS).

Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
Betriebsstufe I	322 (199)	334 (211)	354 (231)	364 (241)	
Betriebsstufe II	232 (109)	248 (125)	261 (138)	276 (153)	
Betriebsstufe III	bis zu einer Landebahnsicht (RVR) von mindestens 175 m erlaubt				
Anflug ohne Gleitwegführung (LOC/DME)	510 (380)				–

Fehlanflugverfahren: Steigflug auf Steuerkurs 230° bis zum Erfliegen von 0,6 DME westlich von DUS (0,8 DME westlich von IDNE); Rechtskurve, auf Steuerkurs 318° bis zum Erfliegen von 6,4 DME DUS (6,3 DME IDNE); Rechtskurve, Direktflug bis DUS mit Steigflug auf 4000.

Der Fehlanflug ist während der ersten Kurve mit maximal 190 kt und danach mit maximal 230 kt durchzuführen.“

3. Nach § 2 werden die folgenden §§ 3 und 4 eingefügt:

„§ 3

RNAV-Einflugstrecken

(1) Den RNAV (GPS, DME/DME/IRU)-Einflugstrecken liegen Konstruktionsanforderungen an leistungsbasierte Flächennavigationsverfahren der Spezifikation RNAV 1 nach anerkannten Regeln der Technik zugrunde. Die Nutzung der Sensoren DME/DME ohne IRU ist nicht zulässig.

(2) Der Kurs im Gegenanflug ist über den Endpunkt hinaus beizubehalten, sofern keine weitere Anweisung erfolgt. Höhenanweisungen werden von der Flugverkehrskontrolle (ATC) erteilt.

(3) Die Anfangsfixe der Einflugstrecken werden jeweils als Freigabegrenze festgelegt. Können die in den Einflugstrecken aufgeführten Geschwindigkeitsvorgaben nicht eingehalten werden, so ist ATC zu kontaktieren.

(4) Die Warteverfahren werden wie folgt festgelegt:

Path Terminator	Wartefix	Anflugkurs	Geschwindigkeitsbegrenzung	Mindestwartehöhe	Kurvenrichtung	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Holding to a manual termination	DL507	232,8	230-	A5000+	links	–
Holding to a manual termination	DL529	232,5	230-	A5000+	rechts	–
Holding to a manual termination	DL407	053,0	230-	A5000+	rechts	–
Holding to a manual termination	DL429	053,0	230-	A5000+	links	–

(5) Die Einflugstrecken werden wie folgt festgelegt:

1. Einflugstrecken für die Betriebsrichtung 05L/R:

1.1 DOMUX ONE ECHO (DOMUX 1E)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	DOMUX	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	ABAMI	271,9	9,6	–	–	–
4	Track to a fix	DL505	233,2	17,9	–	–	–
5	Track to a fix	DL506	232,9	4,0	–	–	–
6	Track to a fix	DL507	232,8	4,0	–	–	–
7	Track to a fix	DL508	232,7	4,0	–	–	–
8	Track to a fix	DL509	232,7	4,0	–	–	–
9	Track to a fix	DL510	232,6	4,0	–	–	–
10	Course from a fix to a manual termination	DL510	232,6	–	–	–	–

1.2 ELDAR ONE ECHO (ELDAR 1E)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	ELDAR	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	DL500	050,4	14,8	–	–	220
4	Track to a fix	DL505	322,9	5,0	–	–	–
5	Track to a fix	DL506	232,9	4,0	–	–	–
6	Track to a fix	DL507	232,8	4,0	–	–	–
7	Track to a fix	DL508	232,7	4,0	–	–	–
8	Track to a fix	DL509	232,7	4,0	–	–	–
9	Track to a fix	DL510	232,6	4,0	–	–	–
10	Course from a fix to a manual termination	DL510	232,6	–	–	–	–

1.3 ELDAR ONE YANKEE (ELDAR 1Y)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	ELDAR	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	DL521	322,7	18,0	–	–	–
4	Track to a fix	DL522	024,5	7,7	–	–	–
5	Track to a fix	DL523	052,5	4,0	–	–	–
6	Track to a fix	DL524	052,6	4,0	–	–	220
7	Track to a fix	DL525	142,7	6,0	–	–	–
8	Track to a fix	DL526	232,7	4,0	–	–	–
9	Track to a fix	DL527	232,6	4,0	–	–	–
10	Track to a fix	DL528	232,7	4,0	–	–	–
11	Track to a fix	DL529	232,5	4,0	–	–	–
12	Track to a fix	DL530	232,5	4,0	–	–	–
13	Course from a fix to a manual termination	DL530	232,5	–	–	–	–

1.4 HALME ONE ECHO (HALME 1E)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	HALME	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	BOMBA	200,7	9,9	–	–	–
4	Track to a fix	DL525	233,1	17,2	–	–	–
5	Track to a fix	DL526	232,7	4,0	–	–	–
6	Track to a fix	DL527	232,6	4,0	–	–	–
7	Track to a fix	DL528	232,7	4,0	–	–	–
8	Track to a fix	DL529	232,5	4,0	–	–	–
9	Track to a fix	DL530	232,5	4,0	–	–	–
10	Course from a fix to a manual termination	DL530	232,5	–	–	–	–

1.5 LIMA ONE ECHO (LMA 1E)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	LMA	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	DL524	060,6	10,7	–	–	220
4	Track to a fix	DL525	142,7	6,0	–	–	–
5	Track to a fix	DL526	232,7	4,0	–	–	–
6	Track to a fix	DL527	232,6	4,0	–	–	–
7	Track to a fix	DL528	232,7	4,0	–	–	–
8	Track to a fix	DL529	232,5	4,0	–	–	–
9	Track to a fix	DL530	232,5	4,0	–	–	–
10	Course from a fix to a manual termination	DL530	232,5	–	–	–	–

1.6 PISAP ONE ECHO (PISAP 1E)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	PISAP	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	DL520	171,4	19,2	–	–	–
4	Track to a fix	DL525	171,4	6,0	–	–	–
5	Track to a fix	DL526	232,7	4,0	–	–	–
6	Track to a fix	DL527	232,6	4,0	–	–	–
7	Track to a fix	DL528	232,7	4,0	–	–	–
8	Track to a fix	DL529	232,5	4,0	–	–	–
9	Track to a fix	DL530	232,5	4,0	–	–	–
10	Course from a fix to a manual termination	DL530	232,5	–	–	–	–

2. Einflugstrecken für die Betriebsrichtung 23L/R:

2.1 DOMUX ONE WHISKEY (DOMUX 1W)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	DOMUX	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	DL402	236,4	6,4	–	–	–
4	Track to a fix	DL403	236,4	4,0	–	–	–
5	Track to a fix	DL404	236,3	4,0	–	–	–
6	Track to a fix	DL405	236,2	4,0	–	–	220
7	Track to a fix	DL406	323,1	5,0	–	–	–
8	Track to a fix	DL407	053,0	4,0	–	–	–
9	Track to a fix	DL408	053,1	4,0	–	–	–
10	Track to a fix	DL409	053,1	4,0	–	–	–
11	Track to a fix	DL410	053,2	6,0	–	–	–
12	Course from a fix to a manual termination	DL410	053,2	–	–	–	–

2.2 ELDAR ONE WHISKEY (ELDAR 1W)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	ELDAR	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	DL400	360,0	7,0	–	–	–
4	Track to a fix	DL406	052,7	17,5	–	–	–
5	Track to a fix	DL407	053,0	4,0	–	–	–
6	Track to a fix	DL408	053,1	4,0	–	–	–
7	Track to a fix	DL409	053,1	4,0	–	–	–
8	Track to a fix	DL410	053,2	6,0	–	–	–
9	Course from a fix to a manual termination	DL410	053,2	–	–	–	–

2.3 ELDAR ONE X-RAY (ELDAR 1X)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	ELDAR	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	DL423	322,7	15,6	–	–	–
4	Track to a fix	DL424	052,5	5,8	–	–	–
5	Track to a fix	DL425	052,6	8,0	–	–	–
6	Track to a fix	DL426	052,7	8,0	–	–	–
7	Track to a fix	DL427	052,9	4,0	–	–	–
8	Track to a fix	DL428	052,9	4,0	–	–	–
9	Track to a fix	DL429	053,0	4,0	–	–	–
10	Track to a fix	DL430	053,1	6,0	–	–	–
11	Course from a fix to a manual termination	DL430	053,1	–	–	–	–

2.4 HALME ONE WHISKEY (HALME 1W)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	HALME	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	DL420	239,5	6,6	–	–	–
4	Track to a fix	DL421	233,0	4,0	–	–	–
5	Track to a fix	DL422	232,9	4,0	–	–	220
6	Track to a fix	DL427	142,9	6,0	–	–	–
7	Track to a fix	DL428	052,9	4,0	–	–	–
8	Track to a fix	DL429	053,0	4,0	–	–	–
9	Track to a fix	DL430	053,1	6,0	–	–	–
10	Course from a fix to a manual termination	DL430	053,1	–	–	–	–

2.5 LIMA ONE WHISKEY (LMA 1W)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	LMA	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	DL427	071,6	22,9	–	–	–
4	Track to a fix	DL428	052,9	4,0	–	–	–
5	Track to a fix	DL429	053,0	4,0	–	–	–
6	Track to a fix	DL430	053,1	6,0	–	–	–
7	Course from a fix to a manual termination	DL430	053,1	–	–	–	–

2.6 PISAP ONE WHISKEY (PISAP 1W)

1	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
2	Initial fix	PISAP	–	–	–	A5000+	–
3	Track to a fix	DL418	092,5	14,2	–	–	–
4	Track to a fix	DL419	143,0	7,0	–	–	–
5	Track to a fix	DL420	233,1	4,0	–	–	–
6	Track to a fix	DL421	233,0	4,0	–	–	–
7	Track to a fix	DL422	232,9	4,0	–	–	220
8	Track to a fix	DL427	142,9	6,0	–	–	–
9	Track to a fix	DL428	052,9	4,0	–	–	–
10	Track to a fix	DL429	053,0	4,0	–	–	–
11	Track to a fix	DL430	053,1	6,0	–	–	–
12	Course from a fix to a manual termination	DL430	053,1	–	–	–	–

§ 4

ILS-Anflugverfahren mit RNAV-Zuführung

(1) Den ILS-Anflugverfahren mit RNAV-Zuführung (GNSS, DME/DME/IRU) liegen Konstruktionsanforderungen an leistungsbasierte Flächennavigationsverfahren der Spezifikation RNAV 1 nach anerkannten Regeln der Technik zugrunde. Die Nutzung des Sensors DME/DME ohne IRU ist nicht zulässig. Die ILS-Anflugverfahren mit RNAV-Zuführung beginnen an den in Absatz 3 genannten Anfangsanflugfixen. Der End- und der Fehlanflug sind konventionell zu fliegen.

(2) Können die in den Anflugverfahren aufgeführten Geschwindigkeitsvorgaben nicht eingehalten werden, so ist ATC zu kontaktieren.

(3) Als Anfangsanflugfix für ILS-Anflugverfahren mit RNAV-Zuführung zum Flughafen Düsseldorf werden DL450 und DL550 festgelegt.

(4) Das Warteverfahren wird wie folgt festgelegt:

Wartepunkt	Missweisender Anflugkurs	Mindestwartehöhe	Kurvenführung	Anmerkungen
1	2	3	4	5
Düsseldorf DVOR/DME (DUS)	146	3000	links	–

(5) Die ILS-Anflugverfahren mit RNAV-Zuführung werden wie folgt festgelegt:

1. ILS/DME-Anflug zur Landebahn 05L, ausgehend von DL550

1	Abflug von DL550 bis DL556 und ILS-Landekurs 050° (missweisend) des ILS IDNE in 3000 erfliegen; Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem ILS-Gleitweg. Hierbei wird 4,3 DME IDNE (4,1 DME DUS) in 1480 überflogen. Fehlanflugverfahren: Steigflug auf Steuerkurs 050° (missweisend) bis zum Erfliegen von 1,6 DME IDNE (1,8 DME DUS); Linkskurve, auf Steuerkurs 007° (missweisend) bis zum Erfliegen von 7,0 DME IDNE (7,3 DME DUS); Linkskurve, Direktflug bis DUS mit Steigflug auf 4000. Bis zur Vollendung des ersten Kurvenfluges ist der Flug mit maximal 190 kt, danach mit maximal 230 kt durchzuführen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
3	Initial fix	DL550 (IAF)	–	–	–	A5000+	–
4	Track to a fix	DL556 (IF)	048,6	4,0	–	A3000+	–
5	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
Betriebsstufe I	358 (242)	370 (254)	379 (263)	389 (273)	

2. ILS/DME-Anflug zur Landebahn 05R, ausgehend von DL550

1	Abflug von DL550 bis DL555 und ILS-Landekurs 050° (missweisend) des ILS IDNE in 3000 erfliegen; Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem ILS-Gleitweg. Hierbei wird 4,2 DME IDSE (4,0 DME DUS) in 1460 überflogen. Fehlanflugverfahren: Steigflug auf Steuerkurs 050° (missweisend) bis zum Erfliegen von 6,0 DME DUS (5,8 DME IDNE); Linkskurve, auf Steuerkurs 320° (missweisend) bis zum Erfliegen von R 012 DUS; Linkskurve, Direktflug bis DUS mit Steigflug auf 4000. Bis zur Vollendung des ersten Kurvenfluges ist der Flug mit maximal 220 kt, danach mit maximal 230 kt durchzuführen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	DL550 (IAF)	–	–	–	A5000+	–
4	Track to a fix	DL555 (IF)	052,5	4,0	–	A3000+	–

5 Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
Betriebsstufe I	258 (138)	270 (150)	328 (208)	338 (218)	
Betriebsstufe II	170 (50)	187 (67)	199 (79)	213 (93)	
Betriebsstufe III	bis zu einer Landebahnsicht (RVR) von mindestens 75 m erlaubt				

3. ILS/DME-Anflug zur Landebahn 23L, ausgehend von DL450

1	Abflug von DL450 bis DL452, bis DL454, bis DL455 und ILS-Landekurs 230° (missweisend) des ILS IDNE in 3000 erfliegen; Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem ILS-Gleitweg. Hierbei wird 5,4 DME IDSW (6,5 DME DUS) in 1850 überflogen. Fehlanflugverfahren: Steigflug auf Steuerkurs 230° (missweisend) bis zum Erfliegen von 2,6 DME DUS (2,8 DME IDNE); Rechtskurve, auf Steuerkurs 307° (missweisend) bis zum Erfliegen von R 277 DUS; Rechtskurve, Direktflug bis DUS mit Steigflug auf 4000. Bis zur Vollendung des ersten Kurvenfluges ist der Flug mit maximal 220 kt, danach mit maximal 230 kt durchzuführen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	DL450 (IAF)	–	–	–	A5000+	–
4	Track to a fix	DL452	233,2	6,0	–	A5000+	–
5	Track to a fix	DL454	233,1	4,0	–	A4000+	–
6	Track to a fix	DL455 (IF)	233,1	4,0	–	A3000+	–

7 Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
Betriebsstufe I	277 (139)	290 (152)	298 (160)	308 (170)	
Betriebsstufe II	185 (47)	203 (65)	214 (76)	229 (91)	233 (95)
Betriebsstufe III	bis zu einer Landebahnsicht (RVR) von mindestens 75 m erlaubt				

4. ILS/DME-Anflug zur Landebahn 23R, ausgehend von DL450

1	Abflug von DL450 bis DL452, bis DL454, bis DL456 und ILS-Landekurs 230° (missweisend) des ILS IDNE in 3000 erfliegen; Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem ILS-Gleitweg. Hierbei wird 5,6 DME IDNW (6,5 DME DUS) in 1860 überflogen. Fehlanflugverfahren: Steigflug auf Steuerkurs 230° (missweisend) bis zum Erfliegen von 0,6 DME westlich von DUS (0,8 DME westlich von IDNE); Rechtskurve auf Steuerkurs 318° (missweisend) bis zum Erfliegen von 6,4 DME (6,3 DME IDNE); Rechtskurve, Direktflug bis DUS mit Steigflug auf 4000. Bis zur Vollendung des ersten Kurvenfluges ist der Flug mit maximal 190 kt, danach mit maximal 230 kt durchzuführen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	DL450 (IAF)	–	–	–	A5000+	–
4	Track to a fix	DL452	233,2	6,0	–	A5000+	–
5	Track to a fix	DL454	233,1	4,0	–	A4000+	–
6	Track to a fix	DL456 (IF)	236,9	4,0	–	A3000+	–
7	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
Betriebsstufe I	322 (199)	334 (211)	354 (231)	364 (241)	
Betriebsstufe II	232 (109)	248 (125)	261 (138)	276 (153)	
Betriebsstufe III	bis zu einer Landebahnsicht (RVR) von mindestens 175 m erlaubt“.				

4. Der bisherige § 3 wird zu § 5 und durch den folgenden § 5 ersetzt:

„§ 5

RNP-Anflugverfahren

(1) Die RNP-Anflugverfahren beginnen an dem in Absatz 3 genanntem Anfangsanflugfix. Sie sind für den APV BARO-VNAV-Betrieb und für den Betrieb mit dem satellitengestützten Zusatzsystem EGNOS zugelassen. Die APV BARO-VNAV-Verfahren sind unterhalb -15 °C für Avioniksysteme ohne Temperaturkorrektur nicht zugelassen. Ihnen liegen Konstruktionsanforderungen an leistungsbasierte Flächennavigationsverfahren der Spezifikation RNP APCH nach anerkannten Regeln der Technik zugrunde. Der Sensor GPS ist erforderlich.

(2) In Absatz 5 sind in der jeweiligen Tabellenspalte „Geschwindigkeitsbegrenzung“ die ab dem betreffenden Verfahrensfix höchstens zulässigen, angezeigten Fluggeschwindigkeiten angegeben. Sie gelten für die nachfolgenden Segmente, solange sie nicht durch neue Werte ersetzt werden. Sind Geschwindigkeiten an Verfahrensfixen angegeben, die vor dem Endanflugfix (FAF) liegen, gelten diese bis zum Erfliegen des Endanflugkurses. Sind Geschwindigkeiten an Verfahrensfixen angegeben, die Teil des Fehlanflugverfahrens sind, gelten diese jeweils bis zum Erfliegen dieses Verfahrensfixes und zwar ab der Einleitung des Fehlanflugverfahrens beziehungsweise ab dem Erfliegen desjenigen Verfahrensfixes, an dem zuletzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung angegeben ist.

(3) Als Anfangsanflugfix für RNP-Anflugverfahren zum Flughafen Düsseldorf werden DL450 und DL550 und DUS festgelegt.

(4) Das Warteverfahren wird wie folgt festgelegt:

Path Terminator	Wartefix	Anflugkurs	Geschwindig-keitsbe-grenzung	Mindest-wartehöhe	Kurven-richtung	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Holding to a manual termination	DUS	149,0	230-	A3000+	links	–

(5) Die RNP-Anflugverfahren werden wie folgt festgelegt:

1. RNP-Anflugverfahren zu den Landebahnen 05L/R

1.1 RNP-Anflug zur Landebahn 05L, ausgehend von DL550 [CH 76716 E05A]

1	Abflug von DL550 bis DL556 und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug mit 3,00° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima ist der Sinkflug mit 5,2 % bei DIKMI nicht unter 3000 zu beginnen. 7,0 NM vor RW05L sind nicht unter 2400 und 2,5 NM vor RW05L sind nicht unter 970 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW05L. Schwellenüberflughöhe: 50. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis DL070; Linkskurve, Direktflug bis DL071; Linkskurve, Direktflug bis DUS mit weiterem Steigflug auf 4000. Bis zum Erfliegen von DL070 ist der Flug mit maximal 190 kt und danach bis zum Erfliegen von DUS mit maximal 230 kt durchzuführen.

2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
3	Initial fix	DL550 (IAF)	–	–	–	A5000+	–
4	Track to a fix	DL556 (IF)	048,6	4,0	–	A3000+	–
5	Track to a fix	DIKMI (FAF (LNAV))	052,5	4,0	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW05L (MAPt (LNAV))	052,6	8,9	–	–	–
7	Track to a fix	DL070 (MATF)	052,7	1,8	–	–	190-
8	Direct to a fix	DL071	–	–	L	–	230-
9	Direct to a fix	DUS (MAHF)	–	–	L	A4000	230-

10 Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
LNAV	550 (440)	570 (460)	580 (470)	600 (490)	–
LNAV/VNAV	518 (402)	527 (411)	532 (416)	539 (423)	–
LPV (Betriebsstufe I)	333 (217)	346 (230)	354 (238)	364 (248)	

1.2 RNP-Anflug zur Landebahn 05L, ausgehend von DUS [CH 76716 E05A]

1	Abflug von DUS bis DL528, bis DL529, bis DL 556 und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 5,2 % bei DIKMI nicht unter 3000 zu beginnen. 7,0 NM vor RW05L sind nicht unter 2400 und 2,5 NM vor RW05L nicht unter 970 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW05L. Schwellenüberflughöhe: 50. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis DL070; Linkskurve, Direktflug bis DL071; Linkskurve, Direktflug bis DUS mit weiterem Steigflug auf 4000. Bis zum Erfliegen von DL070 ist der Flug mit maximal 190 kt und danach bis zum Erfliegen von DUS mit maximal 230 kt durchzuführen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	DUS (IAF)	–	–	–	A4000+	–
4	Track to a fix	DL528	261,4	10,2	–	A3000+	230-
5	Track to a fix	DL529	232,5	4,0	–	–	230-
6	Track to a fix	DL556 (IF)	142,5	4,7	–	A3000+	210-
7	Track to a fix	DIKMI (FAF (LNAV))	052,5	4,0	–	A3000+	–
8	Track to a fix	RW05L (MAPt (LNAV))	052,6	8,9	–	–	–
9	Track to a fix	DL070 (MATF)	052,7	1,8	–	–	190-
10	Direct to a fix	DL071	–	–	L	–	230-
11	Direct to a fix	DUS (MAHF)	–	–	L	A4000	230-

12 Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
LNAV	550 (440)	570 (460)	580 (470)	600 (490)	–
LNAV/VNAV	518 (402)	527 (411)	532 (416)	539 (423)	–
LPV (Betriebsstufe I)	333 (217)	346 (230)	354 (238)	364 (248)	

1.3 RNP-Anflug zur Landebahn 05R, ausgehend von DL550 [CH 50807 E05B]

1	Abflug von DL550 bis DL555 und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 5,2 % bei NATOS nicht unter 3000 zu beginnen. 7,0 NM vor RW05R sind nicht unter 2410 und 2,5 NM vor RW05R nicht unter 970 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW05R. Schwellenüberflughöhe: 50. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis DL013; Linkskurve, Direktflug bis DL073; Linkskurve, Direktflug bis DUS mit weiterem Steigflug auf 4000. Bis zum Erfliegen von DL013 ist der Flug mit maximal 220 kt und danach bis zum Erfliegen von DUS mit maximal 230 kt durchzuführen.

2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	DL550 (IAF)	–	–	–	A5000+	–
4	Track to a fix	DL555	052,5	4,0	–	A3000+	–
5	Track to a fix	NATOS (FAF (LNAV))	052,5	4,0	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW05R (MAPt (LNAV))	052,6	8,9	–	–	–
7	Track to a fix	DL013 (MATF)	052,8	6,0	–	–	220-
8	Direct to a fix	DL073	–	–	L	–	230-
9	Direct to a fix	DUS (MAHF)	–	–	L	A4000	230-

10 Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
LNAV	600 (480)	620 (500)	650 (530)	670 (550)	–
LNAV/VNAV	560 (440)	572 (452)	581 (461)	591 (471)	–
LPV (Betriebsstufe I)	258 (138)	270 (150)	328 (208)	338 (218)	

1.4 RNP-Anflug zur Landebahn 05R, ausgehend von DUS [CH 50807 E05B]

1	Abflug von DUS bis DL528, bis DL529, bis DL555 und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 5,2 % bei NATOS nicht unter 3000 zu beginnen. 7,0 NM vor RW05R sind nicht unter 2410 und 2,5 NM vor RW05R nicht unter 970 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW05R. Schwellenüberflughöhe: 50. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis DL013; Linkskurve, Direktflug bis DL073; Linkskurve, Direktflug bis DUS mit weiterem Steigflug auf 4000. Bis zum Erfliegen von DL013 ist der Flug mit maximal 220 kt und danach bis zum Erfliegen von DUS mit maximal 230 kt durchzuführen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	DUS (IAF)	–	–	–	A4000+	–
4	Track to a fix	DL528	261,4	10,2	–	A3000+	230-
5	Track to a fix	DL529	232,5	4,0	–	–	230-
6	Track to a fix	DL555 (IF)	142,5	5,0	–	A3000+	210-
7	Track to a fix	NATOS (FAF (LNAV))	052,5	4,0	–	A3000+	–
8	Track to a fix	RW05R (MAPt (LNAV))	052,6	8,9	–	–	–
9	Track to a fix	DL013 (MATF)	052,8	6,0	–	–	220-
10	Direct to a fix	DL073	–	–	L	–	230-
11	Direct to a fix	DUS (MAHF)	–	–	L	A4000	230-

12 Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
LNAV	600 (480)	620 (500)	650 (530)	670 (550)	–
LNAV/VNAV	560 (440)	572 (452)	581 (461)	591 (471)	–
LPV (Betriebsstufe I)	258 (138)	270 (150)	328 (208)	338 (218)	

2. RNP-Anflugverfahren zu den Landebahnen 23L/R

2.1 RNP-Anflug zur Landebahn 23L, ausgehend von DUS [CH 44813 E23A]

1	Abflug von DUS bis DL426; Rechtskurve in 3000 oder darüber mit maximal 230 kt über DL427 und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 5,2 % bei METMA nicht unter 3000 zu beginnen. 2,5 NM vor RW23L sind nicht unter 990 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW23L. Schwellenüberflughöhe: 50. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis DL007; Rechtskurve, Direktflug bis DL078; Rechtskurve, Direktflug bis DUS mit weiterem Steigflug auf 4000. Bis zum Erfliegen von DL007 ist der Flug mit maximal 220 kt und danach bis zum Erfliegen von DUS mit maximal 230 kt durchzuführen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	DUS (IAF)	–	–	–	A4000+	–
4	Track to a fix	DL426	027,0	11,2	–	A3000+	230-
5	Track to a fix	DL427	052,9	4,0	–	–	230-
6	Track to a fix	DL455 (IF)	142,9	5,0	–	A3000+	210-
7	Track to a fix	METMA (FAF (LNAV))	233,0	4,0	–	A3000+	–
8	Track to a fix	RW23L (MAPt (LNAV))	232,9	8,8	–	–	–
9	Track to a fix	DL007 (MATF)	232,8	3,9	–	–	220-
10	Direct to a fix	DL078	–	–	R	–	230-
11	Direct to a fix	DUS (MAHF)	–	–	R	A4000	230-

12 Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
LNAV	580 (440)				–
LNAV/VNAV	420 (282)	433 (295)	452 (314)	479 (341)	–
LPV (Betriebsstufe I)	277 (139)	290 (152)	298 (160)	308 (170)	

2.2 RNP-Anflug zur Landebahn 23L, ausgehend von DL450 [CH 44813 E23A]

1	Abflug von DL450 bis DL452, bis DL454, bis DL455 und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 5,2 % bei METMA nicht unter 3000 zu beginnen. 2,5 NM vor RW23L sind nicht unter 990 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW23L. Schwellenüberflughöhe: 50. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis DL007; Rechtskurve, Direktflug bis DL078; Rechtskurve, Direktflug bis DUS mit weiterem Steigflug auf 4000. Bis zum Erfliegen von DL007 ist der Flug mit maximal 220 kt und danach bis zum Erfliegen von DUS mit maximal 230 kt durchzuführen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	DL450 (IAF)	–	–	–	A5000+	–
4	Track to a fix	DL452	233,2	6,0	–	A5000+	–
5	Track to a fix	DL454	233,1	4,0	–	A4000+	–
6	Track to a fix	DL455 (IF)	233,1	4,0	–	A3000+	–
7	Track to a fix	METMA (FAF (LNAV))	233,0	4,0	–	A3000+	–
8	Track to a fix	RW23L (MAPt (LNAV))	232,9	8,8	–	–	–
9	Track to a fix	DL007 (MATF)	232,8	3,9	–	–	220-
10	Direct to a fix	DL078	–	–	R	–	230-
11	Direct to a fix	DUS (MAHF)	–	–	R	A4000	230-

12 Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
LNAV	580 (440)				–
LNAV/VNAV	420 (282)	433 (295)	452 (314)	479 (341)	–
LPV (Betriebsstufe I)	277 (139)	290 (152)	298 (160)	308 (170)	

2.3 RNP-Anflug zur Landebahn 23R, ausgehend von DL450 [CH 89563 E23B]

1	Abflug von DL450 bis DL452, bis DL454, bis DL456 und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 5,2 % bei REGNO nicht unter 3000 zu beginnen. 2,5 NM vor RW23R sind nicht unter 970 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW23R. Schwellenüberflughöhe: 50. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis DL074; Rechtskurve, Direktflug bis DL075; Rechtskurve, Direktflug bis DUS mit weiterem Steigflug auf 4000. Bis zum Erfliegen von DL074 ist der Flug mit maximal 190 kt und danach bis zum Erfliegen von DUS mit maximal 230 kt durchzuführen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	DL450	–	–	–	A5000+	–
4	Track to a fix	DL452	233,2	6,0	–	A5000+	–
5	Track to a fix	DL454	233,1	4,0	–	A4000+	–
6	Track to a fix	DL456 (IF)	236,9	4,0	–	A3000+	–
7	Track to a fix	REGNO (FAF (LNAV))	233,0	4,1	–	A3000+	–
8	Track to a fix	RW23R (MAPt (LNAV))	232,9	8,9	–	–	–
9	Track to a fix	DL074 (MATF)	232,8	1,7	–	–	190-
10	Direct to a fix	DL075	–	–	R	–	230-
11	Direct to a fix	DUS (MAHF)	–	–	R	A4000	230-

12 Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
LNAV	570 (440)				–
LNAV/VNAV	415 (292)	428 (305)	447 (324)	474 (351)	–
LPV (Betriebsstufe I)	322 (199)	334 (211)	354 (231)	364 (241)	

2.4 RNP-Anflug zur Landebahn 23R, ausgehend von DUS [CH 89563 E23B]

1	Abflug von DUS bis DL426, Rechtskurve in 3000 oder darüber mit maximal 230 kt bis DL427, bis DL456 und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,0° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 5,2 % bei REGNO nicht unter 3000 zu beginnen. 2,5 NM vor RW23R sind nicht unter 970 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW23R. Schwellenüberflughöhe: 50. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis DL074; Rechtskurve, Direktflug bis DL075; Rechtskurve, Direktflug bis DUS mit weiterem Steigflug auf 4000. Bis zum Erfliegen von DL074 ist der Flug mit maximal 190 kt und danach bis zum Erfliegen von DUS mit maximal 230 kt durchzuführen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	DUS (IAF)	–	–	–	A4000+	–
4	Track to a fix	DL426	027,0	11,2	–	A3000+	230-
5	Track to a fix	DL427	052,9	4,0	–	–	230-
6	Track to a fix	DL456 (IF)	142,9	4,7	–	A3000+	210-
7	Track to a fix	REGNO (FAF (LNAV))	233,0	4,1	–	A3000+	–
8	Track to a fix	RW23R (MAPt (LNAV))	232,9	8,9	–	–	–
9	Track to a fix	DL074 (MATF)	232,8	1,7	–	–	190-
10	Direct to a fix	DL075	–	–	R	–	230-
11	Direct to a fix	DUS (MAHF)	–	–	R	A4000	230-

12 Hindernisfreihöhen:

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C	D	D_L
LNAV	570 (440)				–
LNAV/VNAV	415 (292)	428 (305)	447 (324)	474 (351)	–
LPV (Betriebsstufe I)	322 (199)	334 (211)	354 (231)	364 (241)“.	

5. Der bisherige § 4 wird zu § 6 und Absatz 4 Nummer 2 Tabellenspalte 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Abflugstrecke KUMIK FOUR HOTEL DEPARTURE (KUMIK 4H) wird in Satz 5 die Angabe „DL240 [L]“ durch die Angabe „DL240 [A3000+;L]“ ersetzt.

b) In der Abflugstrecke COLA FOUR HOTEL DEPARTURE (COLA 4H) wird in Satz 5 die Angabe „DL240 [L]“ durch die Angabe „DL240 [A3000+;L]“ ersetzt.

6. Die bisherigen §§ 5 und 6 werden zu den §§ 7 und 8.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 18. Februar 2027 in Kraft.

Langen, den 16. September 2026

Der Direktor
des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung
Dr. Baumann



Herausgeber: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz